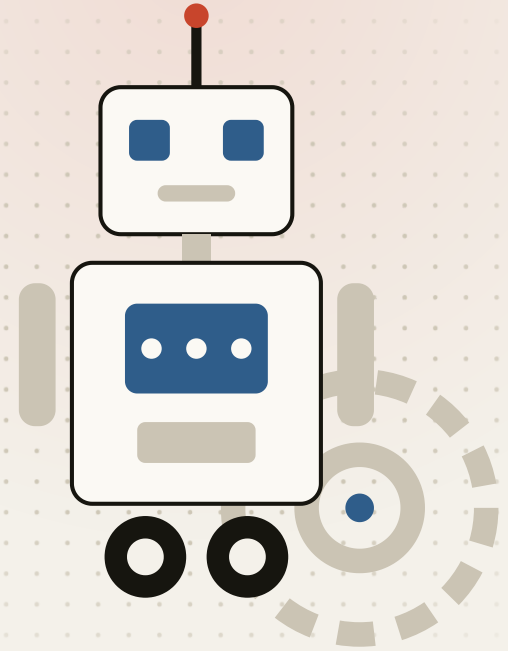
ACTIVIDAD 1 · INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

# FIRST LEGO League

Evaluación de la calidad del proyecto con el *Decálogo de un Proyecto Innovador* de Fundación Telefónica: diez indicadores, una escala de 0 a 4 y una conclusión que señala un déficit concreto.

**Pablo Caro Revuelta**



Fundación Telefónica, *Top 100 Innovaciones Educativas* (2014)

https://pcaro.github.io/maes-actividad1

EL PROYECTO

# Un programa que convierte el aula en un equipo de robótica

Cada curso, equipos de estudiantes afrontan un **desafío anual inspirado en un problema real**. Diseñan, construyen y programan un robot de LEGO y desarrollan un proyecto de innovación sobre el tema del año.

El trabajo se organiza en **tres pilares**: el Proyecto de Innovación, el Juego del Robot y los Core Values (trabajo en equipo e inclusión).

Lo impulsan la organización FIRST y LEGO Education desde finales de los años noventa; en España lo organiza la asociación **Ingeniera Soy**.

ALCANCE

**679.000**

participantes · 110 países

ESPAÑA

**14.000**

participantes · 1.400 equipos

EDAD (CHALLENGE)

**10-16**

5.º primaria – 1.º Bach.

TEMPORADA

**BIOGLOW**

2026/27 · biodiversidad

La ficha de 2014 la llamaba *LEGO League* y marcaba la franja **9-14 años**; hoy la categoría Challenge se dirige a 10-16.

ENLACE AL PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN

firstlegoleague.soy · /challenge · /class-pack · firstlegoleague.org

Y la ficha del proyecto en el *Top 100 Innovaciones Educativas* de Fundación Telefónica (2014), página 98.

# El proyecto en detalle

FIRST LEGO League (FLL) es un programa educativo internacional de robótica, impulsado desde finales de los años noventa por la organización FIRST y LEGO Education, que cada curso plantea a equipos de estudiantes un desafío anual inspirado en un problema real. Los equipos, de dos a diez integrantes y guiados por un entrenador adulto, trabajan durante meses en tres frentes: el *Proyecto de Innovación*, donde investigan un problema del tema del año y proponen una solución con impacto en su comunidad; el *Juego del Robot*, donde diseñan, construyen y programan un robot autónomo de LEGO (SPIKE Prime, EV3 o Mindstorms) para superar misiones sobre un tapete oficial; y los *Core Values*, el compromiso con el trabajo en equipo, la inclusión y el *Gracious Professionalism®* que vertebra todo el proceso. La temporada culmina en torneos —eventos locales y una gran final nacional—, donde cada equipo presenta su proyecto y compite con el robot ante un jurado que evalúa con rúbricas. En España lo organiza la asociación Ingeniera Soy, con categorías de 5 a 16 años (*Discover*, *Explore* y *Challenge*) y una modalidad *Class Pack* para trabajarlo íntegramente en el aula. La temporada 2026/27, *BIOGLOW*, gira en torno a la biodiversidad, el hilo conductor del Proyecto de Innovación y de las misiones del robot (Fundación Telefónica, 2014, p. 98; FIRST LEGO League Spain, s.f.).

### OBJETIVOS GENERALES

Despertar vocaciones científico-tecnológicas; desarrollar el pensamiento crítico, la codificación y el diseño; y fomentar el trabajo en equipo, la inclusión y el *Gracious Professionalism®* (Fundación Telefónica, 2014, p. 98; FIRST LEGO League Spain, s.f.).

### ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADAS

Tecnología, robótica, programación y pensamiento computacional; de forma transversal, ciencias, comunicación y valores (tipología 2014: *contacto con entorno profesional*).

### UN EJEMPLO CONCRETO

Una madre lo resume desde el aula: «Ya hemos participado en ediciones anteriores y los niños lo pasan muy bien, los meses que entrenan y luego en las finales» (Eva Muñoz; FIRST LEGO League Spain, s.f.).

LA NECESIDAD A LA QUE RESPONDE

# Despertar vocaciones STEM desde el aula

> *«El programa educativo internacional de referencia que despierta el ingenio y fomenta vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes, a través de desafíos del mundo real y la robótica de LEGO Education.»*

FIRST LEGO League Spain (s.f.)

**DIAGNÓSTICO 1**

Déficit de vocaciones científico-tecnológicas y poca relevancia de la tecnología en la escuela.

**DIAGNÓSTICO 2**

La robótica y la programación rara vez llegan al aula como actividad estructurada, motivadora y con proyección.

**DIAGNÓSTICO 3**

Se necesita un marco que combine lo técnico y lo actitudinal —trabajo en equipo e inclusión— en un solo proyecto.

CÓMO FUNCIONA

# De la idea al robot, y del robot al torneo

01 **El equipo elige su problema.** En el Proyecto de Innovación investiga un problema real del tema del año y propone una solución con impacto en su comunidad.

02 **Diseña y construye el robot.** Con LEGO SPIKE Prime, EV3 o Mindstorms: sensores, motores y estructura.

03 **Programa el robot.** Lo programa para superar las misiones del tapete oficial de la temporada.

04 **Core Values.** Trabajo en equipo, inclusión y *Gracious Professionalism®* en todo el proceso.

05 **Compite.** Torneos locales y gran final nacional, ante un jurado que evalúa con rúbricas.

LO QUE SOSTIENE EL MODELO

FIRST y LEGO Education aportan el material y la red de torneos; Ingeniera Soy lo organiza en España. La modalidad *Class Pack* permite desarrollarlo íntegramente en el aula, sin asistir al evento.

LO QUE EXIGE DEL CENTRO

Un kit LEGO Education, tiempo de entrenamiento y un docente con formación básica en robótica educativa.

LA MEJOR IDEA DEL PROYECTO

# Tres pilares, un solo desafío

**PILAR 1 · PROYECTO DE INNOVACIÓN**

Investigar un problema real del tema del año y proponer una solución creativa con impacto en la comunidad.

**PILAR 2 · JUEGO DEL ROBOT**

Diseñar, construir y programar un robot autónomo de LEGO (SPIKE Prime, EV3 o Mindstorms) para superar misiones sobre el tapete oficial.

**PILAR 3 · CORE VALUES**

Competir de forma ética: trabajo en equipo, inclusión y *Gracious Professionalism®*, evaluados por el jurado con rúbrica propia.

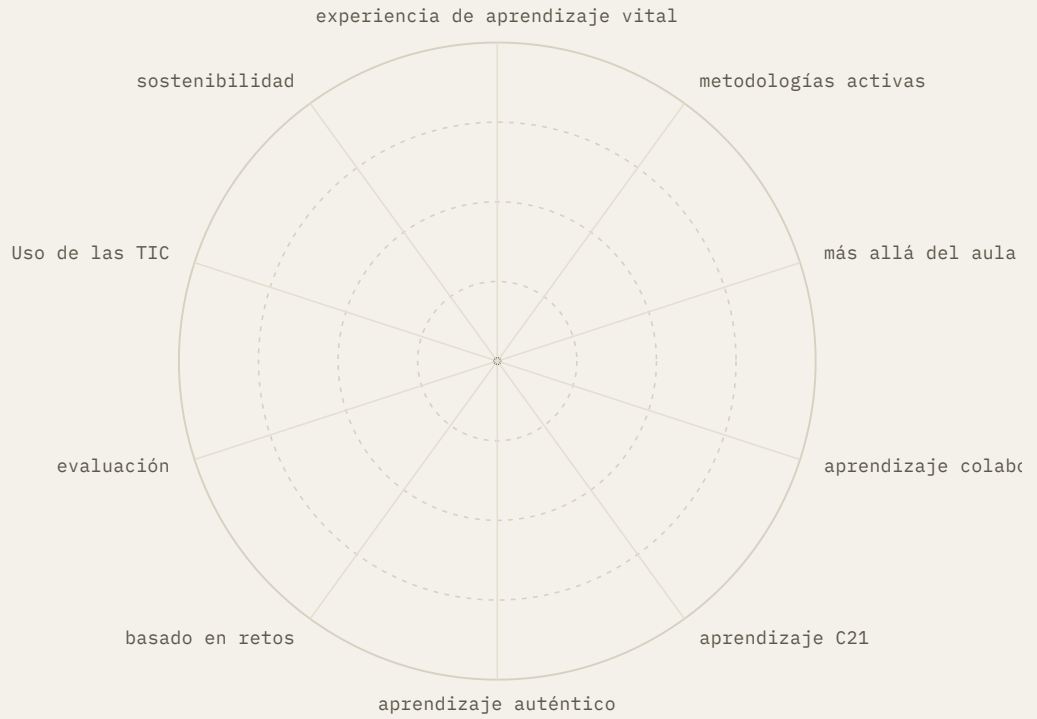
---

La mejor idea es esa triple exigencia: el proyecto obliga a **investigar**, a **construir** y a **colaborar**, y evalúa las tres cosas por separado. Lo técnico no se separa de lo actitudinal: el trabajo en equipo tiene la misma categoría que el robot (FIRST LEGO League Spain, s.f.).

EL INSTRUMENTO

# Diez indicadores, escala de 0 a 4

Los diez criterios del *Decálogo*, sobre el plano. Cada eje se valora de 0 (ausencia) a 4 (alto), y la valoración se expresa en cuatro niveles: ausencia, bajo, medio y alto.




> EL INSTRUMENTO
>
> El *Decálogo* es la guía práctica que Fundación Telefónica publica para diseñar y evaluar proyectos educativos innovadores. Decálogo de un proyecto innovador: guía práctica (Área de Innovación Educativa de Fundación Telefónica, 2014). Cada nivel se justifica y no hay una puntuación única.

Los diez indicadores: experiencia de aprendizaje vital · metodologías activas · aprendizaje más allá del aula · aprendizaje colaborativo · competencias del siglo XXI · aprendizaje auténtico y significativo · aprendizaje basado en retos · la evaluación como herramienta de aprendizaje · experiencia de aprendizaje digital · aprendizaje sostenible.

# Cómo puntúo

NO HAY UNA PUNTUACIÓN ÚNICA

Cada nivel (0-4) se **justifica**: la puntuación no es única, depende del enfoque con el que se evalúa.

METODOLOGÍAS ACTIVAS · IND. 2

«Aprender haciendo» **no** es una metodología activa; lo son el ABP, el aprendizaje colaborativo y el basado en retos.

MÁS ALLÁ DEL AULA · IND. 3

Unir contextos **formales e informales**; trasladar al alumnado a un escenario contextualizado dentro de la clase sigue siendo el aula.

RETOS · IND. 7

El 4 se da con retos **abiertos y creativos**; se admite un 3 si están muy dirigidos o acotados por el docente.

EVALUACIÓN · IND. 8

**Doble vertiente**: cómo se evalúa al alumnado (hetero, co y autoevaluación) y cómo el proyecto mide su propio impacto.

TIC Y SOSTENIBILIDAD · IND. 9 Y 10

En TIC el 4 valora el **uso** (producir, compartir, evaluar), no la autonomía; en sostenibilidad exige **replicabilidad explícita**.

El análisis se apoya además en los **estilos de aprendizaje de Kolb** y en los **paisajes de aprendizaje**.

# Lo que le ocurre al alumnado

**EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE VITAL · 3 (ALTO)**

Despierta vocaciones científico-tecnológicas y forma líderes; la evidencia es sobre todo testimonial.

**APRENDIZAJE AUTÉNTICO Y SIGNIFICATIVO · 3 (ALTO)**

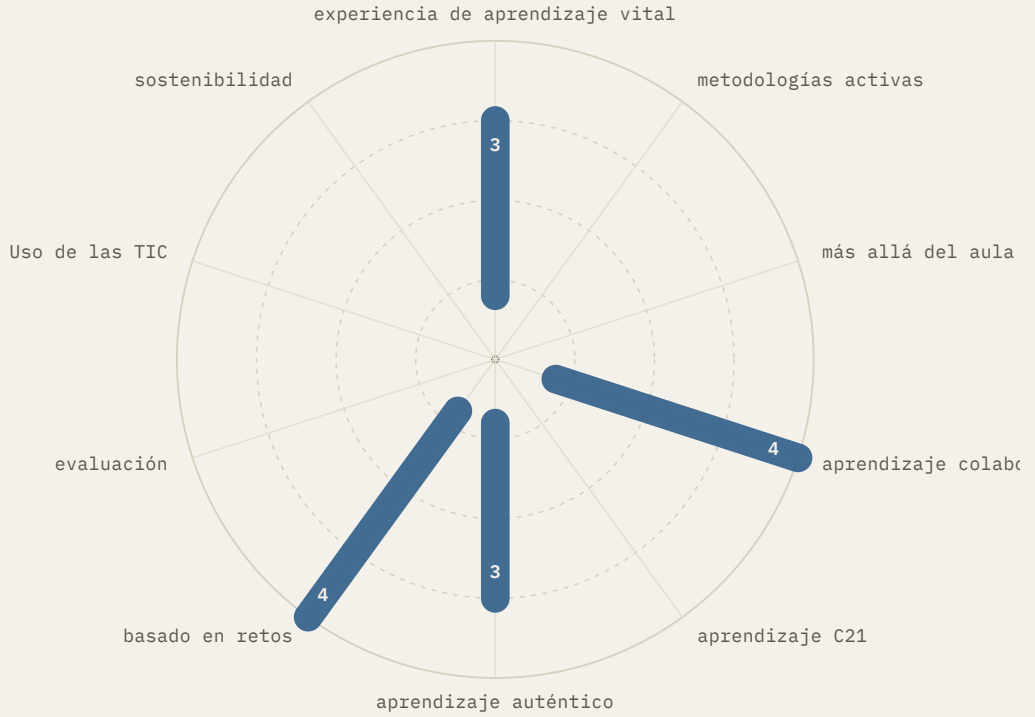
Reto real (biodiversidad) elegido por el alumnado, pero la solución no llega a usuarios reales.

**APRENDIZAJE BASADO EN RETOS · 4 (ALTO)**

Desafío anual abierto y creativo: cada equipo decide su problema y sus misiones.

**APRENDIZAJE COLABORATIVO · 4 (ALTO)**

Equipos de 2 a 10 con roles; el trabajo en equipo es un pilar evaluado (Core Values).




Marcos de referencia: **aprendizaje experiencial** · **aprendizaje significativo** · **aprendizaje basado en proyectos y retos** · **estructuras de aprendizaje cooperativo**.

# Cómo se enseña

**USO DE LAS TIC · 4 (ALTO)**

La robótica es el medio de producción: se construye y programa un robot autónomo con sensores y motores.

**METODOLOGÍAS ACTIVAS · 4 (ALTO)**

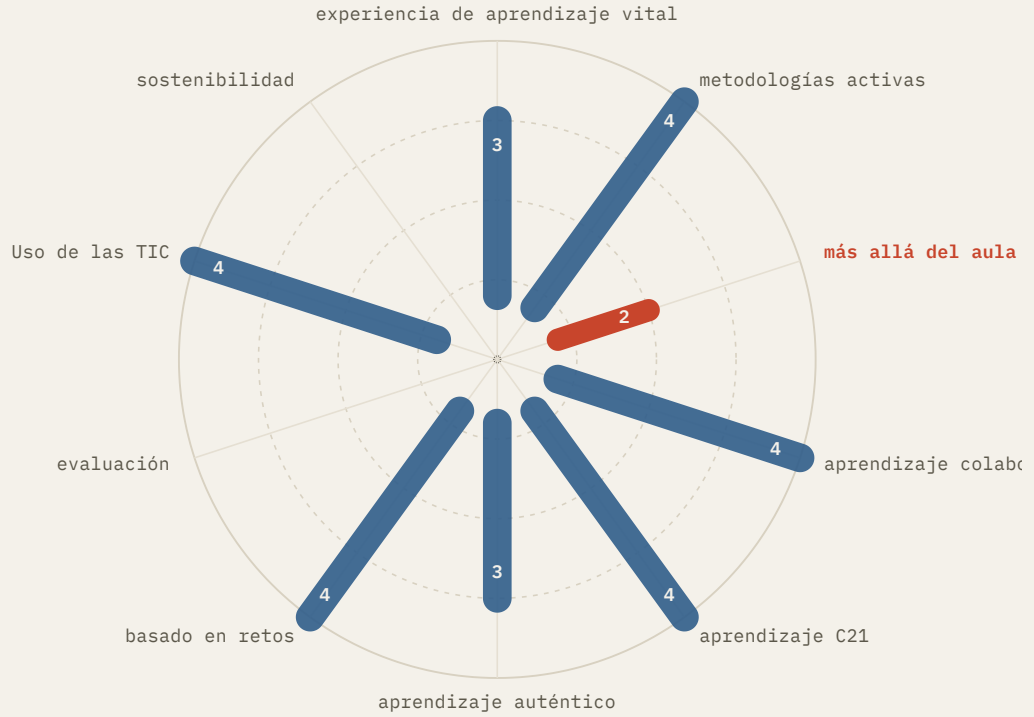
ABP, aprender haciendo y aprendizaje colaborativo: varias metodologías activas, no solo «aprender haciendo».

**APRENDIZAJE C21 · 4 (ALTO)**

Pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas y comunicación ante el jurado, más codificación y diseño.

**APRENDIZAJE MÁS ALLÁ DEL AULA · 2 (MEDIO)**

Los torneos sacan al alumnado del centro, pero siguen siendo un entorno formal, no un contexto informal.




Marcos de referencia: **metodologías activas y rol facilitador del docente** · **uso crítico de la tecnología** · **competencias del siglo XXI** · **aprendizaje más allá del aula**.

ANÁLISIS · BLOQUE 3 DE 3

# Qué lo sostiene

EVALUACIÓN · 3 (ALTO)

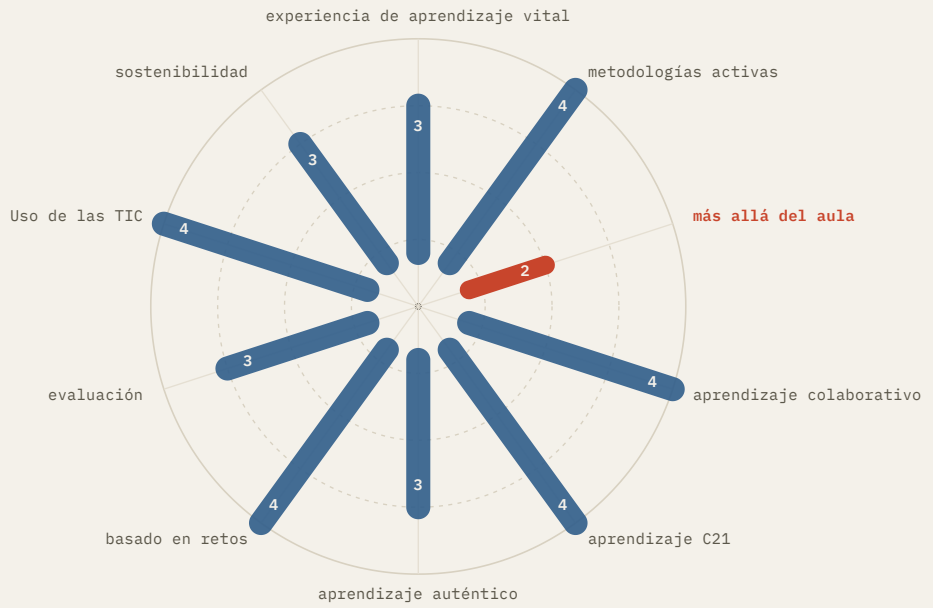
Jurado con rúbricas públicas por pilares; pero evaluación clasificatoria, no formativa (Santos Guerra, 2024).

SOSTENIBILIDAD · 3 (ALTO)

Dos décadas, 110 países y *Class Pack*, pero BIOGLOW 26/27 se anuncia como la última temporada.

LECTURA DEL CONJUNTO

Cinco ejes en 4, cuatro en 3 y uno hundido: no sale del entorno formal de la competición y su continuidad está en transición.




Marcos de referencia: **finalidades de la evaluación (Santos Guerra, 2024)** · **tríada autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación** · **sostenibilidad y transferencia de la innovación**.

# Dónde se queda el proyecto: dentro del entorno formal

### SALE DEL CENTRO

- Torneos locales y gran final nacional fuera del aula
- Jurados y voluntariado del mundo profesional
- Contacto con equipos de otros centros

→ Sale del centro en lo geográfico.

### NO SALE DEL AULA

- El torneo es un entorno formal y estructurado, no informal
- El proyecto no llega a usuarios reales de la comunidad
- No hay aprendizaje-servicio
- El «impacto en la comunidad» se declara, no se verifica

→ El hueco del eje 3: no une contextos formales e informales.

SOSTENIBILIDAD

# Dos décadas de alcance, pero en transición

EN EL MUNDO

**679.000**

participantes

110 países · +3.700 eventos

ESPAÑA Y ANDORRA

**14.000**

participantes

1.400 equipos · 35 eventos

TRAYECTORIA

**1998**

desde los inicios

BIOGLOW 26/27 · última temporada

Replicabilidad explícita (licencia por países y *Class Pack*), pero **BIOGLOW 2026/27 se anuncia como la última temporada** de FIRST LEGO League: la alianza FIRST–LEGO da paso a las ediciones *Founders* y *Future*. Por eso se queda en 3 y no en 4.

REFLEXIÓN

# Qué me llevo, qué me frenaría y cómo lo resolvería

### Lo que aplicaría mañana

- **El reto abierto como motor.** Que el alumnado elija su problema antes de que se le enseñe la técnica.
- **Evaluar lo actitudinal:** hacer del trabajo en equipo un criterio con rúbrica propia, como los Core Values.
- **Presentar ante un tribunal externo** convierte la tarea en una propuesta de verdad.

### Lo que me frenaría

- **Coste y equidad:** los kits LEGO Education y la cuota no están al alcance de cualquier IES.
- Material internacional, por temporadas; hay que encajarlo en la LOMLOE.
- Tiempo y formación docente en robótica educativa.
- Evaluación **clasificatoria** (jurado), no formativa; y un perfil competitivo que puede dejar atrás al alumnado más reflexivo (Kolb).

**01**
**Adaptar, no adoptar:** quedarme con el esqueleto metodológico y construir los materiales contra los saberes de la LOMLOE.

**02**
**Empezar por el Class Pack:** un solo kit y un grupo de pilotaje, antes que el torneo completo.

**03**
**Cerrar el hueco con aprendizaje-servicio** y completar la evaluación con rúbricas de proceso.

La propuesta se alinea con la **LOMLOE** (saberes de Tecnología y Digitalización en ESO), el **aprendizaje basado en proyectos**, la **tríada autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación** y la **transparencia curricular**.

CIERRE

# Referencias y fuentes


Área de Innovación Educativa de Fundación Telefónica. (2014). *Decálogo de un proyecto innovador: guía práctica*. https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/341/

FIRST. (s.f.). *FIRST LEGO League* [página web]. Recuperado el 14 de octubre de 2026, de https://www.firstlegoleague.org/

FIRST LEGO League Spain. (s.f.). *FIRST LEGO League España* [página web]. Recuperado el 14 de octubre de 2026, de https://firstlegoleague.soy/

Fundación Telefónica. (2014). *Top 100 innovaciones educativas: 100 proyectos eficaces para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas (STEM)*. https://publicaciones.fundaciontelefonica.com/api/view/publication/top-100---innovaciones-educativas/477

Santos Guerra, M. Á. (2024). ¿Qué hacemos con el cuchillo? Las finalidades de la evaluación. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, *17*(1), 11-24. https://revistas.uam.es/riee/article/view/riee17_1_001

Universidad Internacional de La Rioja. (s.f.). *Diana de evaluación de proyectos de innovación* [plantilla de la actividad]. Aula virtual de la asignatura.


ANÁLISIS · FICHA DEL TOP 100

Los datos de la ficha corresponden a la página 98.

ANÁLISIS · ACTUALIZACIÓN

Datos de la web oficial del proyecto consultados el 14 de octubre de 2026.

INSTRUMENTO

Los diez indicadores y la diana proceden del *Decálogo de un proyecto innovador* de Fundación Telefónica.